4. Ведение медицинской документации



Наблюдение искало ухудшение в цифрах. Здесь то же решение уезжает в текст, и прочтёт его через месяц тот, кто пациента не видел.

• **запись приёма** — её читают сам пациент и следующий врач

• **выписной эпикриз** — его читают участковый врач, следующий стационар, страховщик

По порядку: **Пример 1: автоматическая запись приёма** · **Пример 2: выписной эпикриз** · **Пример 3: голосовой ввод протокола лучевого исследования**

Пропуск в записи и отсутствие события выглядят для читателя одинаково.

Запись: данные, вопрос, решение

НАБРАНО РУКАМИ

18 % знаков заметки

23 630 заметок, 460 авторов одного центра

ПЕРЕНЕСЕНО · ПОДСТАВЛЕНО СИСТЕМОЙ — В ДОЛЕ ЗНАКОВ

46 % · 36 %

та же выборка; у ординаторов перенос 51,4 %

Данные стадии — всё собранное раньше, положенное в текст. Своего измерения стадия не добавляет.

Пять способов получить запись: набор руками при пациенте · набор после приёма · диктовка · автоподстановка из полей карты · перенос прежней записи.

Решение стадии — что попадёт в документ, по которому назначат потом. Стоит она после наблюдения: запись читают позже, и читает её другой человек со своим вопросом.

Wang и соавт., JAMA Internal Medicine 2017

Что делают на стадии: запись приёма и выписной эпикриз

Запись приёма	Держать структуру в голове при разговоре	Набрать запись после приёма	Вычитать и подписать
Выписной эпикриз	Собрать итог из дневников	Передать документ следующему врачу	Предъявить при разборе случая

Шесть действий стадии, по три на каждую форму документа

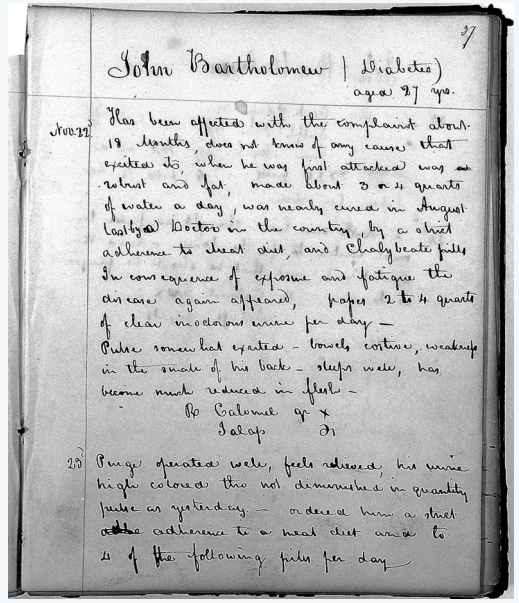
Запись приёма. Слушают разговор; в текст кладут жалобы, найденное при осмотре, диагноз и назначение. Читают её сам пациент и следующий врач.

Выписной эпикриз. Слушать нечего — собирают из дневников всю госпитализацию. Читают его участковый врач, следующий стационар и страховщик.

Зачем вообще ведут медицинскую документацию

Решение о человеке живёт дольше того, кто его принял. Врач уйдёт в отпуск, сменит место, забудет; пациент придёт через год в другое учреждение. Единственное, что переходит между ними, — текст.

Журнал случаев, 1819 год. Имя, возраст, диагноз, давность жалобы, что назначено, запись на следующий день.



Двести лет спустя это те же поля — только теперь их состав и порядок ведения заданы приказом, а не привычкой врача.

Журнал случаев лазарета Филадельфийского работного дома, 1819–1820, Wellcome Collection L0016766 · *приказ Минздрава России от 05.08.2022 № 530 н*

Без модели: четыре режима письма, посчитанные по-разному

ПЕРЕНЕСЕНО ДОСЛОВНО — В ДОЛЕ СЛОВ КАРТЫ

50,1 %

104 млн заметок о 2 млн пациентов

ВКЛАД ОШИБОК ПЕРЕНОСА

2,6 % из 190 ошибок

190 на 212 165 приёмов

Посчитаны	Врач пишет сам в минутах	Перенос прежней записи в доле слов
Названы без числа	Живой писец	Черновик ординатора

Четыре режима письма: кто кладёт текст в документ

Половина слов карты уже была написана об этом же пациенте раньше — не «половина заметок скопирована», а «половина написанного уже было написано».

Чем это кончается у одного человека. Пациенту на химиотерапии запись о профилактике гепарином перенесли в поступательную заметку. Гепарин не назначали. Запись переносили пять дней, и каждый читавший считал профилактику выполняемой. После выписки — тромбоэмболия лёгочной артерии.

Steinkamp и соавт., JAMA Network Open 2022 · *Tsou и соавт., Applied Clinical Informatics 2017*

Что модель заняла на стадии записи и чего не может

ИЗ ШЕСТИ ДЕЙСТВИЙ МОДЕЛЬ ЗАНЯЛА

два

набор и сборку документа; убрала — держать структуру в голове

Работает: набор записи и сборка выписного документа. Держать структуру в голове при живом разговоре с человека снято — единственное место лекции, где шаг у него действительно убрали.

Не работает в трёх местах: снять обязанность вычитки · сократить активное время правки · отличить правдоподобное от записанного.

Решает по записи тот, кто пациента не видел: пропуск и отсутствие события для него одинаковы.

- **записать меньше, чем было** — назначат заново проверенное
- **записать то, чего не было** — назначат по ложному основанию

Сколько пишут в разных странах и почему

ЗАМЕТКА В США

больше 6 000 знаков

против ~1 200 вне США, у одного поставщика карты

СВЕРХ КЛИНИЧЕСКОГО

платёжное и контрольное

ПРАВИЛА ОПЛАТЫ ПРАВИЛИ В 2021-М

+8,1 % длины за три года

1,7 млрд заметок: 4 628 → 5 002 знака

ВРЕМЯ НА ЗАМЕТКУ, ТОТ ЖЕ СРОК

−11,1 %

5 мин 24 с → 4 мин 48 с: быстрее, а не короче

Поставщик карты один, длина вчетверо разная. Дело не в продукте, а в том, кто читает документ и за что платит.

В России состав записи задан приказом, проверяет её экспертиза качества, не плательщик. *Замера длины не публиковалось.*

Downing, Bates, Longhurst, Annals of Internal Medicine 2018 · *Epic Research, 1,7 млрд заметок, 2023* · *приказ Минздрава России от 05.08.2022 № 530н*

Пример 1: автоматическая запись приёма

БАЗА: ВРАЧ ПИШЕТ САМ

4 мин 22 с на заметку

контрольная группа; свой дрейф — 18 секунд

ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВ КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ

–9,5 % времени в заметке

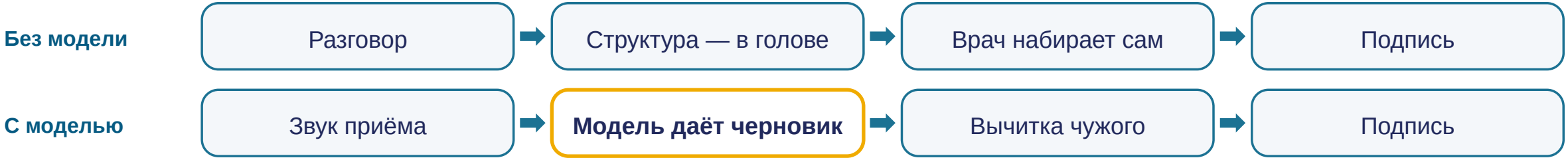
АКТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРАВКИ

не изменилось ни у одного

ЗАЯВЛЕНО ПОСТАВЩИКОМ, МЕТОДИКИ НЕТ

15 791 час на 63 000 приёмов

четверть часа на приём — в четыре минуты не укладывается



Один и тот же приём двумя порядками: сверху без модели, снизу с ней

Генерация на тексте: на входе звук приёма, на выходе черновик заметки.

Как измерено. 238 врачей, три равные группы: два инструмента и обычная практика. **У второго изменений нет** — эффект принадлежит реализации, не классу.

Трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025

Пример 1, Россия: протокол приёма заполняет голосовой помощник

УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ МОСКВЫ С ПОМОЩНИКОМ

больше 3 000

все взрослые городские поликлиники, с сентября 2026

КАЧЕСТВО ПРОТОКОЛА ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРТОВ

4,8 из 5

столько же, сколько у заполненного человеком

ВНИМАНИЕ ВРАЧА К ПАЦИЕНТУ

выросло вдвое

у неврологов; от какой величины — не названо

Без модели

Разговор → Врач печатает сам → Подпись

С моделью

Разговор → **Помощник раскладывает по полям** → Врач проверяет и правит → Подпись

Тот же приём двумя порядками — отечественное развёртывание

Распознавание на звуке: на входе разговор приёма, на выходе поля протокола.

Как измерено. Экспертная оценка готовых протоколов. Слепого сравнения и контрольной группы нет.

Обучен на обезличенных записях реальных приёмов.

Департамент здравоохранения Москвы, 09.09.2026 · *Департамент здравоохранения Москвы, 25.06.2026*

Пример 1, цена: набор сократился, вычитка появилась

ДАЛО

заметка раньше, усталость ниже

ПОТРЕБОВАЛО

вычитку каждого черновика и службу со штатом

ЗАВИСИТ ОТ ДНЯ ЗАМЕРА

7 → 16 из ста

наблюдательное; день внедрения → сто пятидесятый

В СУММЕ

набор сократился, правка та же



Две дорожки врача — и третья строка: операция, которую делает не он

Структуру записи врач держал в голове при пациенте, набирал текст после приёма, подписывал своё. Теперь вычитывает чужое.

Штат службы контроля — из неопубликованного отчёта клиники: своего адреса у числа нет.

Отчёт службы контроля качества заметок одной клиники · трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025

Пример 2: выписной эпикриз

ХОТЯ БЫ ОДНА ОШИБКА В ДОКУМЕНТЕ

9 из 11 машинных эпикризов

из 19 выдумок крупных 10

ПОЛНОТА: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

4,13 → 3,72

пятибалльная шкала рецензентов

УНИКАЛЬНЫХ ОШИБОК НА ДОКУМЕНТ

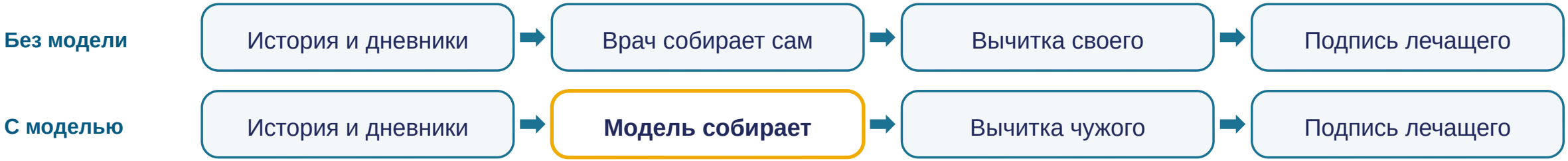
1,82 → 2,91

человек → модель

ПОТЕНЦИАЛ ВРЕДА ОДНОЙ ОШИБКИ

1,34 → 1,35

из семи; не различаются



Сборка выписного документа двумя порядками

Генерация на тексте: на входе история болезни, на выходе черновик повествовательной части.

Как измерено. Сто госпитализаций, 22 рецензента: каждый документ читали двое вслепую.

Короче и связнее, но менее полон. Ни имени модели, ни обучающих данных работа не называет.

Цена ошибки сместилась: пишет тот же, а платит читатель.

Слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025

Пример 2, цена: вычитка другого рода

МАШИННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ

в 219 выписках из 384

сводок было 1 274

НА СОТНЕ СВОДОК

25 пропусков · 20 неточностей · 2 выдумки

ИЗ СТА НЕПРАВЛЕНЫХ СВОДОК

88 без потенциала вреда

1 умеренный · 0 тяжёлого

ТРОЙКА ЧИСЕЛ О ВРЕДЕ, КОТОРУЮ ЦИТИРУЮТ ОБЗОРЫ

ни в одной из трёх работ не посчитана

Ночью

Карта и дневники → Модель собирает сводку

Днём

Врач читает по желанию → Ищет, чего не было → Подпись

Где стоит вычитка и что она ищет

Эпикриз писал и подписывал лечащий врач; в учебных клиниках черновик готовил ординатор — режим без числа.

Вычитка не исчезла — сменила предмет. Прежний глаз настроен на опечатку; искать надо связное утверждение, которого в истории болезни не было. **Этому чтению никто не учит.**

Проспективный пилот, JAMA Network Open 2026 · *Cureus 2026*

Пример 3: голосовой ввод протокола лучевого исследования

БАЗА: КЛАВИАТУРНЫЙ ВВОД

10 мин 15 с на исследование

одно описание КТ или МРТ

РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ, ТОТ ЖЕ ЗАМЕР

8 мин 2 с

−2 мин 13 с, 21,6 % от базы

МАСШТАБ К ЯНВАРЮ 2023

210 тыс. протоколов

словарь обучен на 2,5 млн протоколов

Без модели	Снимок на экране	Набор на клавиатуре	Правка и подпись	Протокол в карте
С моделью	Речь в гарнитуру	**Модель распознаёт**	Правка и подпись	Протокол в карте

Описание одного исследования двумя порядками

Распознавание на звуке: на входе речь врача, на выходе текст протокола.

Сорок лет эта технология проигрывала клавиатуре: в 1981 году голосовой ввод шёл вчетверо дольше и давал 12 ошибок против нуля.

Как измерено. Рентгенологи семи поликлиник описывали исследования двумя способами, время — по секундомеру.

Кудрявцев и соавт., Digital Diagnostics 2023 · *ДЗМ 07.01.2023*

Пример 3, цена: окончания слов, чужая речь и число без базы

ОТМЕЧАЮТ РОСТ СВОЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

62,8 % опрошенных

опрос рентгенологов 2022; самоотчёт, не замер времени

ВТОРОЕ ВНЕДРЕНИЕ: ДВА ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ЦЕНТРА

−27 % времени протокола

180–200 исследований в день на центр; СКОЛЬКО БЫЛО МИНУТ — не опубликовано

Что сказано	окончания слов	чужая речь в кабинете
Чем записано	шум оборудования	дешёвый микрофон

Два независимых источника порчи результата — и ни один не в модели

Охотнее всех берут инструмент врачи 30–40 лет.

62,8 процента — доля врачей, которые ТАК СЧИТАЮТ, а не измеренное время.

У кого на работе диктовка уже пишет протокол — что у вас с чужой речью в записи?

Кудрявцев, Бардасова, Хоружая, Digital Diagnostics 2023;4(2) · НИИОЗММ ДЗМ, «Московская медицина», эндоскопические центры, 2022

Надиктовка, которая предлагает диагноз: допуск и замеры

ПРОВЕРЕНО ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ

16

разрешений на предложение из речи — ноль; независимых замеров точности — ноль

ПРОВЕРЕНО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИМЁН С ГОЛОСОВЫМ ВХОДОМ

13

систем «речь → предложение» нет ни одной

МОСКОВСКАЯ ТОП-3: СОГЛАСИЕ ВРАЧА С ПОДСКАЗКОЙ

46 % · 68 %

при одном диагнозе и при выборе из трёх; голосового входа у неё нет

Граница медизделия проведена по подписи. Предложить **код** под проверку врача — документация. Предложить **диагноз** под проверку врача — **уже медизделие**, даже когда проверка обязательна.

Делают это сейчас Glass Health и Corti — достраивают предположительный диагноз по ходу живой речи. *Замеров точности нет ни у одной.*

46 % — согласие врача с подсказкой, а не её точность.

Британская рамка по системам фоновой записи речи, 29.07.2026 · *ТОП-3*

Вывод раздела: что получается, что не получается, куда переехала нагрузка

ВСЯ ИЗМЕРЕННАЯ ЭКОНОМИЯ СТАДИИ

9,5 % времени в заметке

против контрольной группы, 4 мин 22 с; у второго инструмента её нет

АКТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРАВКИ

не сдвинулось ни у одного

ПОЛНОТА ДОКУМЕНТА: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

4,13 → 3,72

слепое сравнение ста госпитализаций

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ ПРОТОКОЛА

10 мин 15 с → 8 мин 2 с

клавиатура против речи

Получается. Черновик готов к концу приёма; структуру документа больше не надо держать в голове при живом человеке — единственный шаг, который у него убрали.

Не получается. Полнее человека модель не пишет. Заявленные 15 791 час подтвердить нечем.

Нагрузка переехала с набора на вычитку чужого; появился выборочный контроль заметок со штатом. Дальше по циклу — то, чем эту вычитку удерживают: **подпись.**

Вычитке другого рода не учат нигде.